

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31098	S	振動・波動論	深津 晋	物理	金 2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		振動・波動論 音や光はわれわれの生存をかけた情報伝達を担う手段である一方で、音楽、美しい景色、絵画、写真などを通じて生活に潤いを与えてくれる。これらを典型例として、意外に身近なところにも振動・波動現象が数多く存在する。しかもそのいくつかは、われわれの知的好奇心をおおいにかき立ててくれる。たとえば誰もが知っているブランコ。どのようにすればうまく漕ぎ出せるのか、その原理は必ずしも自明でない。また海の波が波打ち際で砕けてしまう現象もよく目にはするものの説明は容易でない。実は、建造物や製品の設計においても振動・波動の影響への考慮が欠かせない。このように日常と密接に関わる振動・波動現象の物理を根本から深く理解する。これこそが講義の狙いである。ところで 振動・波動の考え方は、場の理論などの基礎をなすものであり、今後、量子力学、場の量子論等を学ぶ上で必須といえる。以下に主な項目を列挙する。なお、*印は省略される場合がある。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		期末試験と期間中に出題される課題による総合評価。 プリントを配布する。／Will distribute handouts 特に行わない。／Will not conduct guidance				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31099	S	相対論	大川 祐司	物理	金 2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		特殊相対性理論 特殊相対性理論の基礎についての講義を行う。 相対性の概念、相対論以前の光の伝播の問題、相対論における異なる慣性系の間の座標変換である Lorentz 変換、テンソルを用いた共変的な記述、相対論的な力学、Maxwell 方程式の相対論的共変性などについて、基本的に教科書に沿って講義を行うが、教科書がなくても理解できるように板書を行う。 高校で習う数学および物理学の知識を前提とし、大学で電磁気学を履修していなくても十分に内容が理解できるように講義を行う。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		定期試験 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 風間洋一相対性理論入門講義培風館 978-4563023218 特に行わない。／Will not conduct guidance				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30238	S	量子論	筒井 泉	物理	月 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		量子論とは何か：その源泉と現代物理への流れ この講義では、量子論の幕開けから現代の量子物理学・量子情報科学に至る道筋を概観し、相対性理論と共に現代の物理学を支える量子力学の基本的な構成と物理的な意義について、自然なかたちで理解することを目指している。19世紀までの古典物理学における未解決問題を解決するために、どのような考察の過程を経て20世紀初めに量子力学が構成されることになったのか、さらにそれから百年を経た21世紀の今日に至るまでにどのような発展があったのかについて、時代を追って説明を行う。これらの講義を通して、人類の伝統的な自然観を覆すことになった量子力学とは何かを知り、その根柢にある革新的な自然観をできるだけ正確に習得できるようにしたい。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		レポート課題の答案提出による成績評価。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance				